

MODUL PRAKTIKUM 2

DASAR PEMROGRAMAN BAHASA DART

2.1. Topik Bahasan

Modul ini dilaksanakan pada pertemuan ke-2 sesuai Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah Pemrograman IV dan membebani CPMK-02, dengan cakupan topik sebagai berikut:

- Tipe data dan variabel pada bahasa Dart.
- Operator aritmetika, perbandingan, dan logika.
- Struktur kendali percabangan dan perulangan.
- Koleksi data List, Set, dan Map.
- Penyusunan fungsi, parameter posisi, parameter bernama, dan return value.
- Penerapan pada program perhitungan biaya dan volume pengiriman barang.

2.2. Capaian Pembelajaran

Mahasiswa mampu menyusun program Dart sederhana untuk menyelesaikan perhitungan pada kasus pengiriman barang (CPMK-02).

2.3. Indikator Ketercapaian Pembelajaran

Indikator penilaian pertemuan ke-2 menurut Rencana Pembelajaran Semester adalah:

- Ketepatan penggunaan tipe data dan struktur kendali
- Ketepatan penyusunan fungsi

Indikator tersebut dinyatakan tercapai apabila bukti berikut terlihat pada hasil praktikum:

- Program menghasilkan *output* yang sesuai untuk seluruh skenario uji yang ditetapkan.
- Penggunaan tipe data dan struktur kendali tepat sesuai kebutuhan permasalahan.
- Penamaan pengenalan mengikuti konvensi Dart dan struktur kode rapi.
- Fungsi disusun secara modular sehingga tidak terdapat pengulangan kode yang tidak perlu.

2.4. Teori Pendukung

Variabel dan Tipe Data

Dart merupakan bahasa dengan penetapan tipe yang kuat (*strongly typed*). Setiap variabel memiliki tipe, baik dituliskan secara eksplisit maupun disimpulkan oleh *compiler* melalui *keyword* `var`. Tipe data dasar yang paling sering dipakai adalah `int`

untuk bilangan bulat, `double` untuk bilangan pecahan, `num` sebagai induk keduanya, `String` untuk teks, dan `bool` untuk nilai benar atau salah.

Dart membedakan dua jenis nilai tetap. `final` menandai variabel yang nilainya ditetapkan satu kali pada saat program berjalan, sedangkan `const` menandai nilai yang sudah diketahui pada saat kompilasi. Dalam pengembangan Flutter, penggunaan `const` pada `widget` yang tidak berubah membantu menghemat proses pembangunan ulang antarmuka.

Kode Program 2.1 Deklarasi variabel

```
int jumlahKoli = 12;
double beratKg = 27.5;
String kotaTujuan = 'Surabaya';
bool asuransi = true;

var kodeResi = 'SLG-2026-0001'; // tipe disimpulkan sebagai String
final DateTime waktuInput = DateTime.now();
const double tarifPerKg = 8500;
```

Tabel 3. Tipe data dasar bahasa Dart yang dipakai pada praktikum

Tipe	Keterangan	Contoh nilai
int	Bilangan bulat	12, -5, 2026
double	Bilangan pecahan	27.5, 0.005
num	Induk int dan double	12 atau 27.5
String	Teks, ditulis dalam tanda kutip tunggal	'SLG-2026-0001'
bool	Nilai benar atau salah	true, false
List	Kumpulan nilai berurutan	[3.2, 15.0, 7.8]
Set	Kumpulan nilai unik	{'Bandung', 'Medan'}
Map	Pasangan kunci dan nilai	{'Bandung': 6000}
DateTime	Tanggal dan waktu	DateTime.now()

Interpolasi String

Penyusunan teks pada Dart dilakukan melalui interpolasi menggunakan tanda `$`. Untuk ekspresi yang lebih panjang dari sekadar nama variabel, ekspresi dibungkus dengan `${...}`. Cara ini lebih mudah dibaca daripada penggabungan teks menggunakan operator tambah.

Kode Program 2.2 Interpolasi string

```
print('Resi $kodeResi tujuan $kotaTujuan');
print('Total biaya: Rp${(beratKg * tarifPerKg).toStringAsFixed(0)}');
```

Struktur Kendali

Percabangan disusun menggunakan `if`, `else if`, dan `else`, atau menggunakan `switch` ketika nilai yang diperiksa berupa pilihan yang terbatas. Perulangan tersedia dalam

bentuk `for`, `for-in`, `while`, dan `do-while`. Bentuk `for-in` merupakan pilihan yang paling ringkas untuk menelusuri isi koleksi.

Koleksi Data

Dart menyediakan tiga koleksi utama. `List` menyimpan sekumpulan nilai berurutan yang boleh berulang dan diakses melalui indeks. `Set` menyimpan sekumpulan nilai unik tanpa urutan yang dijamin. `Map` menyimpan pasangan kunci dan nilai, sehingga cocok untuk kebutuhan seperti tabel tarif per kota atau rekapitulasi stok per gudang.

Koleksi pada Dart dilengkapi metode tingkat tinggi seperti `where` untuk menyaring, `map` untuk mengubah tiap elemen, `fold` dan `reduce` untuk meringkas, serta `sort` untuk mengurutkan. Penggunaan metode ini membuat kode lebih ringkas dan lebih mudah dipahami dibandingkan perulangan manual.

Kode Program 2.3 Operasi pada koleksi

```
final List<double> beratPaket = [3.2, 15.0, 7.8, 22.4];
final Map<String, double> tarifZona = {
  'Bandung': 6000,
  'Surabaya': 8500,
  'Makassar': 14000,
};

final berat = beratPaket.where((b) => b > 5).toList();
final totalBerat = beratPaket.fold<double>(0, (a, b) => a + b);
final kotaTerlayani = tarifZona.keys.toList()..sort();
```

Fungsi

Fungsi pada Dart dapat menerima parameter posisi, parameter posisi opsional yang ditulis dalam kurung siku, dan parameter bernama yang ditulis dalam kurung kurawal. Parameter bernama membuat pemanggilan fungsi lebih jelas terbaca, terutama ketika jumlah parameter cukup banyak. Fungsi yang hanya berisi satu ekspresi dapat ditulis secara ringkas menggunakan notasi panah `=>`.

Berat Volumetrik pada Layanan Logistik

Penyedia jasa pengiriman umumnya menagih biaya berdasarkan berat yang lebih besar antara berat aktual dan berat volumetrik. Berat volumetrik dihitung dari dimensi kemasan dibagi suatu faktor pembagi, yang pada praktikum ini ditetapkan sebesar 6000 untuk satuan sentimeter. Konsep ini menjadi dasar perhitungan pada program yang akan disusun.

2.5. Alat Pendukung

Perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan yang diperlukan pada modul ini adalah:

- Flutter SDK dan Dart SDK yang telah terpasang pada Modul 1.
- Visual Studio Code beserta ekstensi Flutter dan Dart.
- Terminal PowerShell untuk menjalankan perintah `dart run`.

- DartPad (<https://dartpad.dev>) sebagai sarana uji coba cepat potongan kode.
- Repositori GitHub pribadi praktikan (satu repositori untuk seluruh modul praktikum).

2.6. Langkah-langkah Praktikum

A. Penyiapan Berkas Latihan

1. Buka proyek `silog_app` melalui menu `File > Open Folder` pada Visual Studio Code, lalu buka terminal terintegrasi melalui menu `Terminal > New Terminal`.
2. Buat cabang kerja modul ini pada terminal dengan perintah `git checkout -b praktikum/modul-02`, kemudian pastikan cabang aktif melalui `git branch`.
3. Buat direktori latihan pada akar proyek melalui panel Explorer: klik kanan area kosong di bawah daftar berkas, pilih `New Folder`, lalu ketik `latihan`. Di dalamnya, klik kanan direktori `latihan`, pilih `New File`, lalu ketik `modul02_dasar.dart`.

B. Latihan 1: Variabel, Operator, dan Percabangan

1. Ketik kode berikut pada berkas `latihan/modul02_dasar.dart`, lalu simpan melalui `Ctrl+S`.

Kode Program 2.4 Perhitungan berat tertagih dan penentuan kategori

```
void main() {  
  const double faktorVolumetrik = 6000;  
  
  double beratAktual = 12.4;      // kilogram  
  double panjang = 45, lebar = 30, tinggi = 25;  // sentimeter  
  
  double beratVolumetrik = (panjang * lebar * tinggi) / faktorVolumetrik;  
  double beratTertagih =  
    beratAktual > beratVolumetrik ? beratAktual : beratVolumetrik;  
  
  String kategori;  
  if (beratTertagih <= 5) {  
    kategori = 'Paket Kecil';  
  } else if (beratTertagih <= 20) {  
    kategori = 'Paket Sedang';  
  } else {  
    kategori = 'Kargo';  
  }  
  
  print('Berat aktual      : ${beratAktual.toStringAsFixed(2)} kg');  
  print('Berat volumetrik  : ${beratVolumetrik.toStringAsFixed(2)} kg');  
  print('Berat tertagih    : ${beratTertagih.toStringAsFixed(2)} kg');  
  print('Kategori kiriman  : $kategori');  
}
```

2. Jalankan program melalui perintah `dart run latihan/modul02_dasar.dart` dan catat output-nya.
3. Ubah nilai dimensi menjadi 90 x 60 x 50 sentimeter, simpan melalui `Ctrl+S`, jalankan ulang melalui `dart run latihan/modul02_dasar.dart`, lalu jelaskan mengapa berat tertagih berubah.

C. Latihan 2: Koleksi dan Perulangan

1. Buat berkas latihan/modul02_koleksi.dart melalui panel Explorer: klik kanan direktori latihan, pilih New File, lalu ketik nama berkas modul02_koleksi.dart. Ketik kode berikut, kemudian simpan melalui Ctrl+S.

Kode Program 2.5 Rekapitulasi ongkos kirim per kota tujuan

```
void main() {
    final Map<String, double> tarifZona = {
        'Bandung': 6000,
        'Surabaya': 8500,
        'Makassar': 14000,
        'Jayapura': 21000,
    };

    final List<Map<String, Object>> kiriman = [
        {'resi': 'SLG-001', 'kota': 'Bandung', 'berat': 3.0},
        {'resi': 'SLG-002', 'kota': 'Surabaya', 'berat': 12.5},
        {'resi': 'SLG-003', 'kota': 'Makassar', 'berat': 7.2},
        {'resi': 'SLG-004', 'kota': 'Surabaya', 'berat': 4.8},
        {'resi': 'SLG-005', 'kota': 'Jayapura', 'berat': 18.0},
    ];

    double totalPendapatan = 0;
    final Map<String, double> rekapPerKota = {};

    for (final item in kiriman) {
        final kota = item['kota'] as String;
        final berat = item['berat'] as double;
        final tarif = tarifZona[kota] ?? 0;
        final biaya = berat * tarif;

        totalPendapatan += biaya;
        rekapPerKota[kota] = (rekapPerKota[kota] ?? 0) + biaya;

        print('${item['resi']} $kota ${berat}kg Rp${biaya.toStringAsFixed(0)}');
    }

    print('\n--- Rekapitulasi per Kota ---');
    rekapPerKota.forEach((kota, total) {
        print('$kota : Rp${total.toStringAsFixed(0)}');
    });
    print('Total pendapatan : Rp${totalPendapatan.toStringAsFixed(0)}');
}
```

2. Jalankan program melalui dart run latihan/modul02_koleksi.dart, lalu bandingkan hasil rekapitulasi dengan perhitungan manual pada dua baris data pertama.
3. Tambahkan tiga data kiriman baru pada daftar, simpan melalui Ctrl+S, kemudian jalankan ulang melalui dart run latihan/modul02_koleksi.dart.

D. Latihan 3: Fungsi dan Parameter Bernama

1. Buat berkas latihan/modul02_fungsi.dart melalui panel Explorer: klik kanan direktori latihan, pilih New File, lalu ketik nama berkas modul02_fungsi.dart. Ketik kode berikut, kemudian simpan melalui Ctrl+S.

Kode Program 2.6 Modularisasi perhitungan ongkos kirim

```
double beratVolumetrik(double p, double l, double t, {double faktor = 6000}) =>
    (p * l * t) / faktor;

double beratTertagih({required double aktual, required double volumetrik}) =>
    aktual > volumetrik ? aktual : volumetrik;

double hitungOngkir({
    required double berat,
    required double tarifPerKg,
    bool asuransi = false,
    double persenAsuransi = 0.005,
    double nilaiBarang = 0,
}) {
    double biaya = berat * tarifPerKg;
    if (asuransi) {
        biaya += nilaiBarang * persenAsuransi;
    }
    return biaya;
}

String rupiah(double nilai) => 'Rp${nilai.toStringAsFixed(0)}';

void main() {
    final volumetrik = beratVolumetrik(45, 30, 25);
    final tertagih = beratTertagih(aktual: 12.4, volumetrik: volumetrik);

    final ongkir = hitungOngkir(
        berat: tertagih,
        tarifPerKg: 8500,
        asuransi: true,
        nilaiBarang: 2500000,
    );

    print('Berat tertagih : ${tertagih.toStringAsFixed(2)} kg');
    print('Ongkos kirim : ${rupiah(ongkir)}');
}
```

2. Jalankan program melalui dart run latihan/modul02_fungsi.dart, kemudian ubah nilai asuransi menjadi false, simpan, jalankan ulang, dan amati selisih biayanya.
3. Tambahkan satu fungsi baru bernama estimasiHariSampai yang menerima nama kota dan mengembalikan perkiraan lama pengiriman dalam hari.

E. Tugas Praktikum

1. Susun program Dart yang menerima daftar minimal delapan kiriman, lalu menampilkan: total berat, rata-rata berat, kiriman terberat, kiriman teringan, dan jumlah kiriman pada tiap kategori (Paket Kecil, Paket Sedang, Kargo).
2. Seluruh perhitungan wajib dipecah ke dalam fungsi terpisah, dan fungsi main() hanya bertugas memanggil fungsi serta menampilkan hasil.
3. Lampirkan tabel skenario uji pada jurnal yang memuat kolom *input*, output yang diharapkan, dan output yang diperoleh.

F. Luaran yang Dinilai

Bentuk penilaian modul ini adalah tugas praktikum dengan kriteria kebenaran output program dan kerapian kode. Jurnal praktikum individu diunggah ke LMS ULBI paling lambat 5x24 jam setelah sesi praktikum. Agar kriteria tersebut dapat dinilai, praktikan menyerahkan luaran berikut:

- Tiga berkas program: `modul02_dasar.dart`, `modul02_koleksi.dart`, dan `modul02_fungsi.dart`.
- Tangkapan layar output tiap program beserta perintah `dart run` yang dipakai.
- Tabel skenario uji berisi kolom input, output yang diharapkan, output yang diperoleh, dan status.
- Bukti kerapian kode berupa tangkapan layar hasil `dart format` dan `dart analyze` tanpa peringatan.

2.7. Panduan Pengumpulan Jurnal Hasil Kegiatan Praktikum

Tugas praktikum modul ini bersifat individu. Setiap praktikan menyusun dan mengunggah sendiri jurnalnya ke LMS ULBI paling lambat 5 x 24 jam setelah sesi praktikum berakhir, berupa berkas PDF bernama `NIM_Nama_Modul-XX.pdf`, disertai tautan repositori GitHub pribadi pada cabang `praktikum/modul-XX`.

Sistematika jurnal:

1. Identitas: nama, NIM, kelas, nomor dan judul modul, serta tanggal praktikum.
2. Tujuan praktikum.
3. Alat dan bahan yang digunakan beserta versinya.
4. Langkah kerja, disertai tangkapan layar tiap tahap penting.
5. Kode program beserta penjelasan singkatnya.
6. Hasil eksekusi dan analisisnya, termasuk *error* yang ditemui beserta penyelesaiannya.
7. Jawaban seluruh butir Tugas Praktikum.
8. Kesimpulan dan kendala.
9. Tautan repositori beserta tangkapan layar riwayat *commit*.

Tangkapan layar wajib memperlihatkan jendela *browser* atau emulator secara utuh beserta kode programnya, dan memuat nama serta NIM praktikan. Praktikan yang tidak mengumpulkan jurnal memperoleh nilai nol; keterlambatan dan ketidaksesuaian hasil lainnya dikenai pengurangan nilai sesuai kebijakan dosen pengampu.

Seluruh butir pada sub bab Luaran yang Dinilai wajib dilampirkan pada jurnal.

2.8. Hasil Capaian Pembelajaran Praktikum

Bentuk dan kriteria penilaian mengikuti Rencana Pembelajaran Semester pertemuan ke-2: Tugas praktikum: kebenaran output program dan kerapian kode. Jurnal praktikum individu diunggah ke LMS ULBI paling lambat 5x24 jam setelah sesi praktikum.

Tugas praktikum modul ini bersifat individu dan dinilai dari jurnal praktikum masing-masing praktikan.

Bobotnya 2% dari nilai akhir mata kuliah pada komponen evaluasi Praktikum (Aktivitas Partisipatif) sebesar 15% dari nilai akhir, diukur dari kelengkapan dan mutu luaran pada sub bab Luaran yang Dinilai terhadap indikator penilaian modul ini.